Nama : Joannes De Britto Luther
NIM : 2516514029

Kelas : A

No
Date

5.) 5.1 a.) 1) $L_1 = \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 5^2}{x-5}$

$\Rightarrow \lim_{x \to 5} \frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)} = \lim_{x \to 5} (x+5)$

$= 5+5 = 10$

2.) $L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+(5+1)^2} - (5+1)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+36} - 6}{x}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+36} - 6}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+36} + 6}{\sqrt{x+36} + 6} = \lim_{x \to 0} \frac{(x+36) - 36}{x(\sqrt{x+36} + 6)}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+36} + 6)} = \frac{1}{\sqrt{0+36} + 6} = \frac{1}{6+6} = \frac{1}{12}$

3.) $L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(2+2)x^3 + 2x + 7}{x^3 - x + 5} = \lim_{x \to \infty} \frac{4x^3 + 2x + 7}{x^3 - x + 5}$

$= \lim_{x \to \infty} \frac{4 + \frac{2}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{4 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = 4$

5.2 c.) $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin((2+1)x) \cdot \tan((2+2)x)}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x) \cdot \tan(4x)}{x \cdot x}$

metode = Sifat $\lim_{x \to 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$ dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(ax)}{bx} = \frac{a}{b}$

$= \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{x}\right) \cdot \left(\lim_{x \to 0} \frac{\tan(4x)}{x}\right) = 3 \cdot 4 = 12$

Teorema : Pendekatan ini adalah menggunakan Teorema Limit dasar Trigonometri dan Sifat perkalian limit

5.3 d.) Pendapatan Stabil $(n \to \infty)$:

$R(n) = \frac{100n + 5}{n + (2+2+1)} = \frac{100n + 5}{n+5} = \lim_{n \to \infty} \frac{100\cancel{n} + \cancel{5}}{\cancel{n} + \cancel{5}} = 100$

* Interpretasi : Pendapatan stabil per bulan dalam jangka sgt panjang adalah Rp 100 ribu

e.) Hitung $\lim_{n \to \infty} [\sqrt{n^2+5n} - \sqrt{n^2+2n}]$:

$\Rightarrow$ kalikan sekawan :

$\frac{(n^2+5n) - (n^2+2n)}{\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n}} = \frac{3n}{\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n}}$

$\Rightarrow$ Bagi dgn n : $\frac{3}{\sqrt{1+5/n} + \sqrt{1+2/n}} = \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2} = 1,5$

* Interpretasi Bisnis : Selisih CLV antara dua model dgn pertumbuhan hampir sama akan konvergen ke angka tlp (1,5), menunjukkan stabilitas model meskipun waktu terus berjalan

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

(5.4) f.) Kekontinuan Fungsi Biaya

Agar $C(x)$ kontinu di $x = k = 5$, harus memenuhi 3 syarat:

1. $C(5)$ terdefinisi : $C(5) = p$
2. $\lim_{x \to 5} C(x)$ ada : Limit kiri harus sama dgn limit kanan
   - → limit kiri $(x < 5)$: $\lim_{x \to 5^-} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = 10$ (dari pengerjaan L_1)
   - → Limit kanan $(x > 5)$: $\lim_{x \to 5^+} (ax + q) = 2(5) + q = 10 + q$
3. $\lim_{x \to 5} C(x) = C(5)$

* Penyelesaian nilai p dan q

- → Dari syarat 2 : $10 = 10 + q \Rightarrow q = 0$
- → Dari syarat 3 : Limit $= C(5) \Rightarrow 10 = p \Rightarrow p = 10$

* Jawaban simbolik

- → $p = 2k$
- → $q = 2k - ak$ (karena $ak + q = 2k$)

Dipindai dengan CamScanner